RBAC & Vakolatlar Taqsimoti Hujjati

AssetAudit (MulkNazorat) — 5 ta Rol Spetsifikatsiyasi

Superadmin, Universitet Admini, Boshliq, Registrar va Auditor Vakolatlari

Tizim turi: Multi-Tenant SaaS
Qat'iy RBAC: 5 ta Izolyatsiya Qilingan Rol
Sana: 2026-yil Oktyabr

Asosiy Qoida: Manfaatlar to'qnashuvining 100% oldi olingan: Rektorat faqat ko'radi, Registrar kiritadi, Auditor joyida tekshiradi.

Xavfsizlik: Rektor uchun 100% Read-Only kafolati

1-Qism: 20 ta Asosiy Funksiya Bo'yicha Ruxsatlar Matritsasi

Tizimdagi Funksional Vazifalar va Jarayonlar	1. Superadmin Platforma	2. OTM Admini Boshqaruvchi	3. Boshliq Rektor (Kuzatuvchi)	4. Registrar Hisobchi	5. Auditor Dala Xodimi
Yangi universitet qo'shish / Muzlatish (bloklash)	✅ **HA**	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Obuna muddatini belgilash va tariflarni boshqarish	✅ **HA**	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Respublika bo'yicha global statistikani ko'rish	✅ **HA**	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Fakultet, bino, qavat va xonalarni ochish/tahrirlash	❌ Yo'q	✅ **HA**	👁️ **Ko'radi**	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Moddiy javobgar shaxsni (MJS) xonalarga biriktirish	❌ Yo'q	✅ **HA**	👁️ **Ko'radi**	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Xodimlarni yaratish (Boshliq, Registrar, Auditor)	❌ Yo'q	✅ **HA**	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Rektor buyrug'idagi Xatlov Komissiyasini tuzish	❌ Yo'q	✅ **HA**	👁️ **Ko'radi**	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Auditorga bino va xonalarni biriktirish (Vazifa yuklash)	❌ Yo'q	✅ **HA**	👁️ **Ko'radi**	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Yangi jihoz kiritish (Yakka tartibda yoki Bulk 30-50 ta)	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	✅ **HA (Asosiy)**	❌ Yo'q
Erkin inson kodini berish (`E-210-xona-001`)	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	✅ **HA**	❌ Yo'q
Minimalist QR-stiker chop etish (Termoprinter 40x25mm)	❌ Yo'q	✅ **Qayta chop**	❌ Yo'q	✅ **HA (Asosiy)**	❌ Yo'q
Jihozni xonadan-xonaga ko'chirish (`asset_transfers`)	❌ Yo'q	✅ **Tasdiqlaydi**	👁️ **Ko'radi**	✅ **HA (Kiritadi)**	❌ Yo'q
Mobil telefon kamerasi orqali QR skanerlab audit qilish	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	✅ **HA (Asosiy)**
Jihoz holatini belgilash (🟢 Soz, 🟡 Ta'mirtalab, 🔴 Topilmadi)	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	✅ **HA**
Ta'mirtalab buyumning nuqson rasmini yuklash	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	❌ Yo'q	✅ **HA**
Begona buyum ogohlantirishi (Xona nazorati)	❌ Yo'q	👁️ **Xabar oladi**	👁️ **Xabar oladi**	❌ Yo'q	✅ **HA (Avtomatik)**
100% Read-Only iyerarxik chuqur monitoring (Drill-down)	❌ Yo'q	✅ **HA**	✅ **HA (Asosiy)**	❌ Yo'q	❌ Yo'q
Hisobdan chiqarishni (Spisanie) rasmiylashtirish	❌ Yo'q	✅ **Tasdiqlaydi**	👁️ **Ko'radi**	📝 **Ariza beradi**	❌ Yo'q
Rasmiy davlat xatlov hisobotlarini (INV-1, INV-3) eksport	❌ Yo'q	✅ **HA**	✅ **HA**	❌ Yo'q	❌ Yo'q
O'zgarmas xavfsizlik jurnali (`system_audit_logs`) ko'rish	✅ **Global**	✅ **OTM bo'yicha**	👁️ **Ko'radi**	❌ Yo'q	❌ Yo'q

AssetAudit (MulkNazorat) — 5 ta Rol Spetsifikatsiyasi

2-Qism: Har Bir Rolning Batafsil Huquqlari, Taqiqlari va Ish Maydoni

1. SUPERADMIN (Platforma Egasi / SaaS Owner)

💻 Kompyuter / Veb-Brauzer

🟢 **Nimalar Bo‘ladi (Vakolatlari):**
- Yangi universitetlarni qo‘shish (OTM nomi, STIR, 1-admin, shartnoma muddati).
- Universitet faoliyatini **Faollashtirish** yoki to‘lov bo‘lmasa **Muzlatish**.
- Universitet Administratori parolini tiklab berish.
- Respublika bo‘yicha umumiy statistika (Jami OTMlar, jami aktivlar soni).

🔴 **Nimalar Bo‘lmaydi (Qat’iy Taqiqlari):**
- Universitet ichidagi xona, bino yoki fakultetlarni kiritmaydi.
- Jihoz qo‘shmaydi, QR-kod chiqarmaydi, inventar kodlariga aralashmaydi.
- Universitet xodimlarini (Boshliq, Registrar, Auditor) boshqarmaydi.

2. UNIVERSITET ADMINISTRATORI (Bosh Boshqaruvchi / Dvigatel)

💻 Kompyuter / Admin Dashboard

🟢 **Nimalar Bo‘ladi (Vakolatlari):**
- Fakultet, kafedra, bino, qavat va auditoriyalarni noldan yaratish.
- Moddiy javobgar shaxslarni (MJS) tegishli xonalarga biriktirish.
- 3 ta rolni yaratish: **Boshliq**, **Ro‘yxatga Oluvchi** va **Auditor**.
- Xatlov komissiyasini tuzish va auditorlarga qaysi binolarni tekshirishni yuklash.
- Buxgalteriya ko‘chirishlari va hisobdan chiqarish dalolatnomalarini tasdiqlash.

🔴 **Nimalar Bo‘lmaydi (Qat’iy Taqiqlari):**
- Boshqa universitetlarning ma’lumotlariga kira olmaydi (Tenant Isolation).
- Yangi universitet qo‘sha olmaydi va o‘z obuna muddatini uzaytira olmaydi.
- Joyida QR skanerlab audit o‘tkazmaydi (bu auditorning mustaqil vazifasi).

3. BOSHLIQ (Rektor / Prorektor — 100% Read-Only Kuzatuvchi)

💻 Kompyuter / Planshet / Smartfon

🟢 **Nimalar Bo‘ladi (Vakolatlari — 100% FAQAT KO‘RISH):**
- **Iyerarxik chuqur ko‘rish (Drill-down):** Universitet -> Bino -> Qona -> Jihoz kartochkasi.
- Barcha moliyaviy balans, amortizatsiya va mablag‘ manbalarini ko‘rish.
- **Muammolar filtri:** Ta'mir talab va kamomad (yo‘qolgan) aktivlarni alohida monitoring qilish.
- Tayyor rasmiy dalolatnomalarni (INV-1, INV-3) PDF/Excel shaklida yuklab olish.

🔴 **Nimalar Bo‘lmaydi (Qat’iy Taqiqlari):**
- **Bitta ham tahrirlash tugmasi bo‘lmaydi!** (Qo‘shish, O‘chirish, Saqlash tugmalari yo‘q).
- Tizim ma’lumotlarini tasodifan buzib qo‘yish yoki o‘zgartirib yuborishdan 100% xoli.

4. RO‘YXATGA OLUVCHI (Moddiy Hisobchi / Registrar)

💻 Kompyuter + Termoprinter (40x25mm)

🟢 **Nimalar Bo‘ladi (Vakolatlari):**
- Yangi jihoz kiritish (yakka yoki birdaniga 30–50 talab to‘p qilib).
- Inson o‘qiydigan erkin nom berish (`custom_label`: `E-210-xona-001`).
- Tizim bergan maxfiy Base62 tokenni (`secret_token`) olish.
- Minimalist QR-stikerni termoprinterda chop etish va partalarga yopishtirish.
- Jihozni xonadan-xonaga ko‘chirish (`transfers`) arizasini kiritish.

🔴 **Nimalar Bo‘lmaydi (Qat’iy Taqiqlari):**
- Yangi bino yoki yangi xona ocha olmaydi (faqat tayyor xonalarni tanlaydi).
- Joyida QR skanerlab audit o‘tkaza olmaydi.
- Jihozni balansdan o‘chirib yubora (spisanie qila) olmaydi. Xodimlarni boshqara olmaydi.

5. TEKSHIRUVCHI (Auditor / Joyidagi Nazoratchi)

📱 Smartfon / Mobil Kamera

🟢 **Nimalar Bo‘ladi (Vakolatlari):**
- Mobil telefon kamerasi orqali QR-kodni chaqmoqdek tez skanerlash.
- Xonaning reja ro‘yxatini ko‘rish (*"20 ta parta, 1 ta doska"*).
- Holatni qayd etish: 🟢 **Soz**, 🟡 **Ta'mir talab** (rasm ilova qilinadi), 🔴 **Topilmadi**.
- **Begona buyum ogohlantirishi:** Boshqa xonaning buyumi bo‘lsa darhol xabar oladi.
- Xona auditini yakunlash va dalolatnoma topshirish.

🔴 **Nimalar Bo‘lmaydi (Qat’iy Taqiqlari):**
- Yangi jihoz yarata olmaydi. QR-stiker chiqara olmaydi.
- Buyumning nomi, kodi yoki narxini o‘zgartira olmaydi.
- Yangi xona yoki bino ocha olmaydi.

⚖️ Manfaatlar To‘qnashuvining Oldini Olish Qoidasi (Xulosa)

Ushbu 5 ta rol orqali universitetda tizimli xolislik kafolatlanadi: **Admin** sharoit yaratadi (bino, xona ochadi); **Registrar** jihozni kiritib QR yopishtiradi; **Auditor** o‘zi kiritmagan buyumlarni xolisona skanerlaydi; **Rektor** esa ma’lumotlarni o‘zgartirmasdan real ahvolni kuzatadi. Bu OTM mulkining talon-taroj qilinishini 100% to‘xtatadi.